

Zadávací list

Jméno: Strachon Josef

Třída: 3ITB

Hlavní cíl:

Cílem projektu je vytvořit funkční prototyp elektronické hůlky s integrovaným laserovým modulem, senzory pro určení polohy a rotace, a bezdrátovou komunikací. Zařízení bude schopno detekovat směr a pohyb v prostoru pro použití ve hře.

Září

- Vytvořit projekt
- Vytvořit záznamový list

Říjen

- Průzkum dostupných modulů a jejich parametrů
- Vytvoření tabulky srovnání (parametry, cena, dostupnost, dodavatel)
- Průzkum vývojových prostředí (Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF)
 - Instalace a krátký test prostředí
 - Volba nejvhodnějšího prostředí pro práci
- Návrh základního blokového schématu zařízení

Listopad

- Objednání vybraných modulů z ověřených obchodů
 - Vytvoření tabulky objednávky (název, cena, dodavatel)
- Vytvoření tabulky objednaných komponent
- Příprava detailního zapojovacího schématu v KiCad
- Zapojení napájecího obvodu (baterie, nabíječka)

Prosinec

- Test základního napájecího obvodu (Li-Ion 18650, nabíjecí modul)
- Zapojení a otestování ESP32-C6 (nahrání jednoduchého programu „Hello World“)
- Zapojení a otestování senzoru BMI160 (čtení dat z akcelerometru a gyroskopu)
 - Vyhodnocení přesnosti a funkčnosti v praxi
 - Nahrání testovacího kódu pro čtení dat ze senzoru
- Sestavení 1. prototypu a základní test funkčnosti

Leden

- Úpravy prototypu podle chyb z prosincových testů
- Zapojení a testování UWB
- Propojení ESP32-C6 a UWB modulu
 - Otestování sériové komunikace

- Vyhodnocení správnosti dat z UWB

- Dokumentace výsledků
 - Video dokumentace zkoušky

Únor

- Integrace všech modulů do funkčního celku
- Test spotřeby energie a měření výdrže na baterii
 - Měření odběru proudu při provozu
 - Porovnání výdrže s různými režimy zátěže
- Návrh PCB v KiCad (překreslení prototypu do schématu desky)

Březen

- Objednání první verze PCB
- Test funkčnosti základních obvodů na PCB
- Vyhodnocení rozdílů mezi prototypem na nepájivém poli a verzí na PCB
 - Ověření napájení a stabilního napětí
 - Test komunikace ESP32 po osazení

Duben

- Opravy a úpravy PCB na základě výsledků z března
- Implementace komunikace s herním serverem (Unity) přes ESP32-C6
 - Odesílání dat z ESP32-C6 do Unity
 - Test příjmu a zpracování dat v Unity
- Test základní herní logiky (zásah, směr, pozice hráče)
- Zpracování průběžné dokumentace (fotky, schémata, měření, tabulky)

Květen

- Finalizace funkční verze prototypu (stabilní hardware i software)
- Kompletní test v reálných podmínkách (více hráčů, delší provoz)
 - Test se dvěma hráči
 - Vyhodnocení přesnosti a stability systému
- Vyhodnocení výsledků (přesnost, spolehlivost, výdrž baterie)
- Příprava závěrečné dokumentace a podkladů pro červen (prezentace, ukázky)